No.2　面積②

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ y **軸方向に積分**して、面積を求められる
- □ **媒介変数**で表された曲線の囲む面積が求められる

1　y について積分する

曲線と y 軸の間の面積は、x と y の役割を入れかえて、y **で積分**すると求めやすいことがあるんだ。細い長方形を、縦じゃなくて**横向き**に並べるイメージだよ。

y 軸方向の面積

区間 $c \leqq y \leqq d$ で $g(y) \geqq 0$ のとき、曲線 $x = g(y)$ と y 軸、2 直線 $y = c$、$y = d$ で囲まれた部分の面積は

$$S = \int_c^d g(y)\,dy$$

x 軸方向のときの「上 − 下」は、y 軸方向では「右 − 左」になるよ。

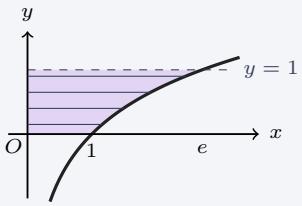
例題 1　曲線 $y = \log x$ と x 軸、y 軸、直線 $y = 1$ で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

$y = \log x$ を x について解くと $x = e^y$。$0 \leqq y \leqq 1$ で $e^y > 0$

だから

$$S = \int_0^1 e^y\,dy = \left[e^y\right]_0^1 = \boldsymbol{e - 1}$$



x で積分すると、$0 \leqq x \leqq 1$ の長方形と $1 \leqq x \leqq e$ の部分に分ける必要があって大変なんだ。

例題 2　曲線 $x = y^2 - 2y$ と y 軸で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

y 軸（$x = 0$）との交点は $y^2 - 2y = 0$ より $y = 0,\ 2$。$0 \leqq y \leqq 2$ で $y^2 - 2y \leqq 0$ だから、曲線は y 軸の左側にあるね。

$$S = \int_0^2 \{0 - (y^2 - 2y)\}\, dy = \left[y^2 - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \mathbf{\frac{4}{3}}$$

練習 1　次の曲線や直線で囲まれた部分の面積を、y で積分して求めてみよう。

1 $y = \sqrt{x}$、y 軸、直線 $y = 2$

2 $x = 4 - y^2$、y 軸

2 媒介変数で表された曲線と面積

曲線が $x = f(t)$、$y = g(t)$ で表されているときは、$\int y\, dx$ を**置換積分**で t の積分に直すんだ。$dx = f'(t)\, dt$ だったよね。

媒介変数で表された曲線と面積

$x = f(t)$、$y = g(t)$ で、t が α から β まで動くとき、x が a から b $(a < b)$ まで**途中で引き返さずに一方向に**動き、その間ずっと $y \geqq 0$ なら

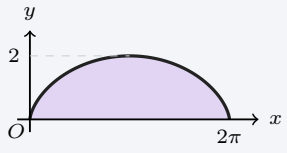
$$S = \int_a^b y\, dx = \int_\alpha^\beta g(t) f'(t)\, dt$$

区間の対応を、x の小さいほうから大きいほうへ（$a < b$）とるのがポイントだよ。もし x が途中で逆向きに動くと、同じ部分を 2 回数えたり打ち消したりしてしまうから、そのときは区間を分けて考えるんだ。

例題 3　サイクロイド $x = \theta - \sin\theta$、$y = 1 - \cos\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

$\theta : 0 \to 2\pi$ のとき $x : 0 \to 2\pi$ で、$y \geqq 0$。$dx = (1 - \cos\theta)\,d\theta$ だから



$$S = \int_0^{2\pi} (1 - \cos\theta)^2\,d\theta = \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta)\,d\theta$$

$\cos^2\theta = \dfrac{1 + \cos 2\theta}{2}$ を使うと

$$S = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos\theta + \frac{\cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{3}{2} \cdot 2\pi = \mathbf{3\pi}$$

ここに注意！

$\cos\theta$ や $\cos 2\theta$ を 0 から 2π まで積分すると、ちょうど 0 になるんだ（1 周期ぶんだからね）。だから残るのは定数の部分だけ。こういうところに気づくと、計算がぐっと楽になるよ。

練習 2　楕円 $x = 3\cos\theta$、$y = 2\sin\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

ヒント：$y \geqq 0$ の部分（上半分）の面積を求めて 2 倍しよう。

解答・解説

練習 1

1 $x = y^2$ で、$0 \leqq y \leqq 2$。$\displaystyle\int_0^2 y^2\,dy = \left[\frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$

2 y 軸との交点は $y = \pm 2$。$-2 \leqq y \leqq 2$ で $4 - y^2 \geqq 0$ だから

$$\int_{-2}^{2} (4 - y^2)\,dy = 2\int_0^2 (4 - y^2)\,dy = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$$

$4 - y^2$ は y について偶関数だから、第 5 章 No.6 の性質が使えたね。

練習 2

上半分は $0 \leqq \theta \leqq \pi$ で、$\theta : \pi \to 0$ のとき $x : -3 \to 3$ と対応するよ。$dx = -3\sin\theta\,d\theta$ だから

$$\int_{-3}^{3} y\,dx = \int_{\pi}^{0} 2\sin\theta \cdot (-3\sin\theta)\,d\theta = 6\int_0^{\pi} \sin^2\theta\,d\theta = 6 \cdot \frac{\pi}{2} = 3\pi$$

全体はその 2 倍で 6π

一般に、楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ の面積は πab なんだ。$a = b = r$ なら円の面積 πr^2 になるね。